専門分野の科目と教育課程を読む

工業科教育論Ⅰの第7回です。工業高校の科目表から、生徒が何をどの順に学ぶかを読みます。単位数だけで特色を決めず、科目の内容と実習とのつながりを確かめます。中学生に説明するなら何を追加で調べるかも考えます。

この回の到達目標

原則履修・共通的な内容・分野別科目を区別して教育課程表を読める。
土木・建築等の科目が担う異なる学習を説明できる。

考える時間を含む学び方

動画・資料読解・考える時間・小休止を含めて90分程度を目安にします。途中で止め、説明例と自分の考えを比べます。毎回の提出や、本人・家族の経験の開示は不要です。

言葉を使って確かめる

原則と脚注　ある学校の教育課程表に探していた科目名がありません。すぐに「この内容は学ばない」と判断できますか。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

言葉を使って確かめる：答え

答え　入学年度と学科を確かめ、脚注に別の科目名や対応関係の説明がないかを探します。共通のルールは指導要領本文、学校での配置は教育課程表で確かめます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

原則履修と学校ごとの科目配置

工業の科目には、工業技術基礎・課題研究の原則履修科目、実習・製図など共通する指導項目をもつ科目、専門分野に関する科目があります。ここでいう原則履修は工業に関する各学科での位置付けです。全ての高校生が履修するという意味や、工業の全科目を一人が学ぶという意味とは区別します。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

原則履修と学校ごとの科目配置（2）

教育課程表の数字を読む際には、標準単位数と、その学校が実際に配置する単位数を分けます。履修は計画に従って学習すること、修得は学習成果が認められ単位を得ることとして捉えます。授業への参加、理解の確認、単位認定の扱いは、学校の規定や評価計画も関係します。単位数を曜日・時限と無条件に対応させず、時間割を別に読みます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

原則履修と学校ごとの科目配置（3）

建築と土木では、製図や実習という同じ名前の科目があっても、建物や道路など扱う対象が異なります。表の空欄や科目名の違いから学習の欠如を即断せず、学校設定科目・代替・選択の注記を確認します。学校が示した配置という事実と、「先に製図を学ぶことで実習に備えるのだろう」という解釈を分けて記録します。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

実際の表を読む：まず入学年度をそろえる

徳島科学技術高校の「令和8年度教育課程」には、令和8・7・6年度入学生の欄が同じページに並んでいます。「令和8年度」という表題を見て、全てを令和8年度入学生の欄だと思い込まないようにします。以下では、環境土木・建築の両コースとも、左側の「令和8年度入学生」を読みます。全日制・工業科の一校の例であり、全国の標準配当ではありません。／

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

実際の表を読む：まず入学年度をそろえる（2）

原表では、科目名の横に「標準単位数」があり、その右側に各入学年度の1・2・3年と「単位数計」があります。標準単位数の範囲を、そのまま当該コースの配当と読まないようにします。例えば実習の行では標準単位数欄が4〜12であるのに対し、両コースの配当は2年3単位、3年4単位、計7単位です。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

土木と建築の科目配置を比べる

原表の確認箇所	環境土木：1年／2年／3年／計	建築：1年／2年／3年／計
実習	空欄／3／4／7	空欄／3／4／7
製図	1／3／2／6	1／3／4／8

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

実際の表を読む：まず入学年度をそろえる（3）

上の表は原表の該当行を授業用に整理したものです。空欄は原表の表記を示します。「実習」という科目の1年の欄が空いていても、「1年では実践的な学習をしない」とは言えません。別の科目にどんな活動が含まれるかを確認する必要があります。また、建築の製図の配当が多いことだけで、コース全体の学習の難しさや優劣は判断できません。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

科目名が見つからないときは、脚注を読む

環境土木の表に「課題研究」という行が見当たらなくても、原則履修の内容を行っていないとは判断できません。脚注には、学校設定科目「SCITEC-HI研究」を課題研究と総合的な探究の時間の履修に替えることが記されています。同じく「SCITEC-HI基礎（工業）」は工業技術基礎に、「工業情報数理」は情報Ⅰに替える旨が記されています。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

科目名が見つからないときは、脚注を読む（2）

建築の表には「課題研究」の行があり、こちらは同科目による総合的な探究の時間の代替が示されています。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

科目名が見つからないときは、脚注を読む（3）

ここで確認したのは、その学校が公表している配置と代替の記載です。学校設定科目なら自由にどの科目にも替えられる、という一般則を示したものではありません。代替の条件と学習内容の対応は、総則・教科の規定や学校の計画も併せて確認します。表だけで授業内容の充足や法令上の適否を判定することはしません。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

科目名が見つからないときは、脚注を読む（4）

丸囲みの数字やアルファベットがある行では、選択の組合せを確認せず全てを足しません。「〇は学校設定科目」という脚注の〇と、単位数の丸囲みも読み分けます。凡例だけで分からない記号は、学校の履修案内で確かめる項目として残します。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

数字から学習内容へ戻る

環境土木では「測量」や「土木施工」、建築では「建築構造」などの科目名が見られます。測量は位置や高さを把握する学習、建築構造は建物の構法・材料等を理解する学習へつながります。同じ「製図」「実習」があっても、何を表現し、何を測り、どのように安全を確かめるかは分野に応じて変わります。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

数字から学習内容へ戻る（2）

例えば「2年の製図が3単位ある」は表から確認できる事実です。「製図で学んだ表現を実習でも使うのではないか」は、授業のつながりについての仮説です。シラバス、作品例、実習の説明で確かめるまでは、表から確認できる事実と、授業のつながりについての仮説を分けて記します。中学校の進路指導でも、科目数を並べるだけでなく、学ぶ内容と確認できた範囲を説明することが大切です。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

考える時間：一つの問い

上の令和8年度入学生の比較表から、両コースの実習の年次と単位を読み取ります。環境土木の「課題研究」を探す際に確認する箇所と、表だけでは分からない点も一つずつ示します。

ここで一時停止して考えます。提出不要・短いメモで可。

自分の説明を確かめる

実習の年次・単位は表から読めたか。課題研究は科目欄だけで判断せず、脚注を確かめたか。表にない実習の題材は別資料で確認することを示したか。

ここで一時停止して考えます。提出不要・短いメモで可。

説明例

両コースの実習は2年3単位・3年4単位で計7単位です。環境土木の脚注にはSCITEC-HI研究による課題研究等の代替が記されています。実習で扱う題材や設備は、科目説明や実習案内で確かめます。

今回の学びを次へ

次回は工業技術基礎、実習、課題研究のつながりを考えます。 今回のメモは提出不要です。科目全体の二つのレポートに、必要な部分だけ再利用できます。分からない点を一つ残し、必要な箇所に戻って確認しましょう。

参考資料：読む場所

文部科学省_高等学校学習指導要領解説_工業編

平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

参考資料：読む場所

徳島科学技術高校　令和8年度教育課程　掲載ページ

令和8年度のコース別教育課程。適用する年度と科目の欄。

参考資料：読む場所

徳島科学技術高校 建設技術類の写真

建設用3Dプリンター見学。建築・土木と設備の接点。

参考資料：読む場所

徳島科学技術高校　環境土木の教育課程表

令和8年度。科目・年次・単位・注記。

参考資料：読む場所

徳島科学技術高校　建築の教育課程表

令和8年度。環境土木の表と同じ欄を読む。